论文图文日报 · 2026-10-13

液晶可调超表面 / MetaDisplay

扫描 1757 篇 | 关键词命中 201 篇 | AI 精选 8 篇 | 生成于 10-13 08:46

今日总览

本期共性：这批论文集中在可调超表面/超透镜的三条路线：相变材料（GST/Sb2S3/Sb2Se3）非易失调谐、液晶电光调谐、以及逆向设计/神经网络加速全器件优化；另有若干光束偏转与BIC高Q结构。

值得留意的新动向：

- 相变材料（Sb2S3/Sb2Se3）在可见光低损耗、非易失调谐，正被大量用于变焦超透镜
- 物理信息神经网络/全器件逆向设计（EPIC-Net、NanoPhotoNet）开始直接优化整片超表面而非单元胞
- 液晶超光栅/超表面用于量子干涉与光束偏转，强调电控全局双折射调谐

对课题的整体建议：针对卡点1和3，优先看第13篇惠更斯多层堆叠的色散/FP控制思路，可能解释你透过率偏低；针对卡点2，第14篇的全器件逆向设计可直接把有限周期耦合纳入优化目标；针对卡点5，第8篇的液晶超光栅偏振测量方法可迁移到单像素电光表征。

🔥 强烈相关 · 建议精读（1 篇）

#1 ★★★★★

深度学习实现大规模自由曲面超表面逆向设计

Deep learning enables large-scale inverse design of free-form metasurfaces

arXiv preprint (physics.optics) · 2026-10-04 · 原文链接

论文解决的问题

传统超表面设计逐单元优化，无法把整片超表面的耦合与有限周期效应纳入优化。

核心方法与结构

提出EPIC-Net神经网络，直接对整片超表面进行全波级仿真与逆向设计，替代逐单元全波求解。

关键结果

EPIC-Net预测与全波求解器及实验测量吻合，用于逆向设计超光栅和宏观自由曲面超全息图，给出偏转角-相对效率曲线。

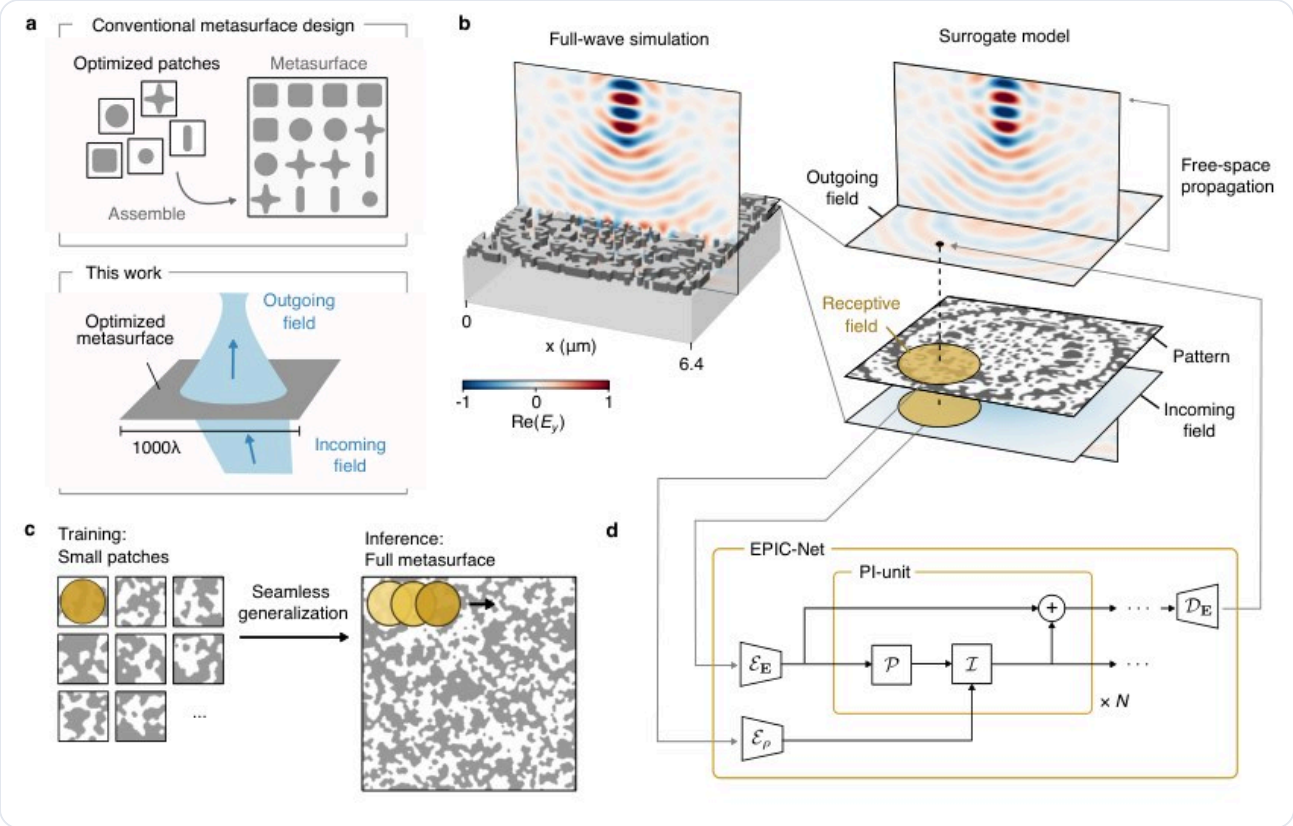
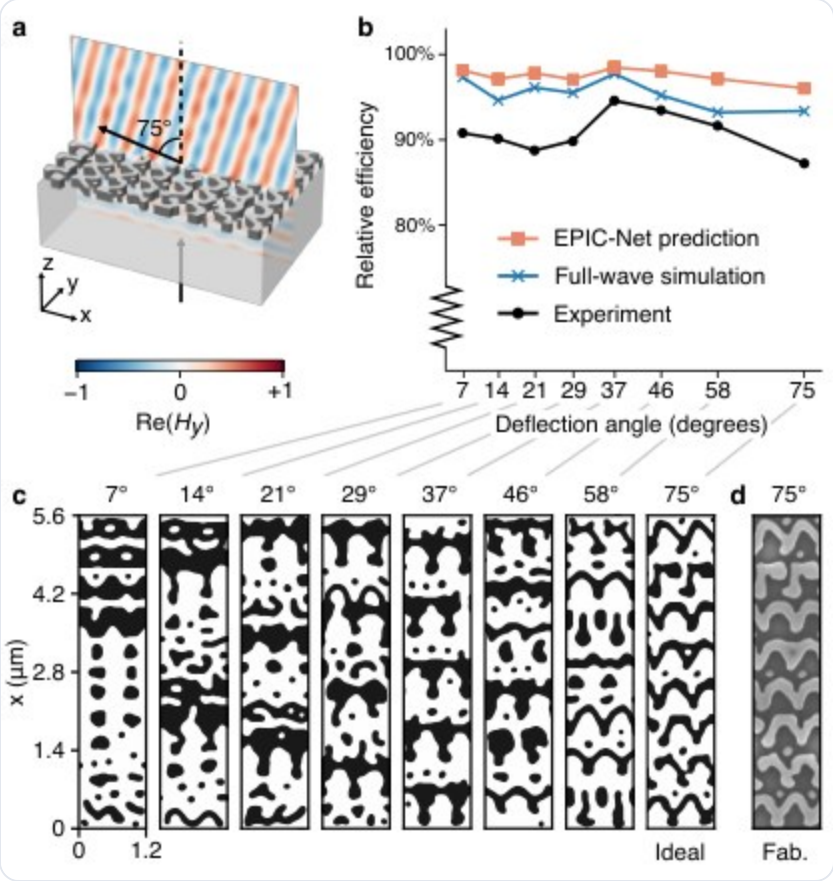


图1对比传统逐单元设计与全超表面优化，并对比全波求解器与EPIC-Net的场计算，说明网络可预测整片超表面场分布；图3给出逆向设计超光栅的真值仿真、网络预测与实验测量的相对效率随偏转角变化，三者吻合。



与我们项目的关联

仿真方法与结构设计：全器件逆向设计可直接把有限周期耦合纳入优化目标，直击卡点2相位坍缩。

可借鉴的点

- EPIC-Net全超表面场预测替代逐单元全波仿真
- 把有限周期/相邻元胞耦合纳入逆向设计目标函数

需要注意 / 待验证

网络训练需大量全波数据，且需验证能否加入液晶neff连续变化维度。

建议下一步

用EPIC-Net思路搭建我们3×3/2×2有限周期结构的全器件优化流程，目标为相位保留率最大化。

逆向设计 深度学习 全器件优化

▶ 查看英文摘要原文

✨ 高度相关 · 值得一读（2 篇）

#2 ★★★★☆

液晶超光栅在自由空间中的可调量子干涉

Tunable Quantum Interference in Free Space with a Liquid-Crystal Metagrating

arXiv preprint (physics.optics) · 2026-01-08 · 原文链接

论文解决的问题

自由空间光子量子信息处理需要可调分束器，几何相位元件已实现但缺乏电调谐。

核心方法与结构

研究液晶超光栅（LCMS）作为电可调分束器，液晶面内光轴按线性光栅图案化形成g-plate，加电压调液晶分子面外取向改变全局双折射。

关键结果

摘要未给出具体调谐范围或干涉可见度数值，报道了电调谐量子干涉的实现。

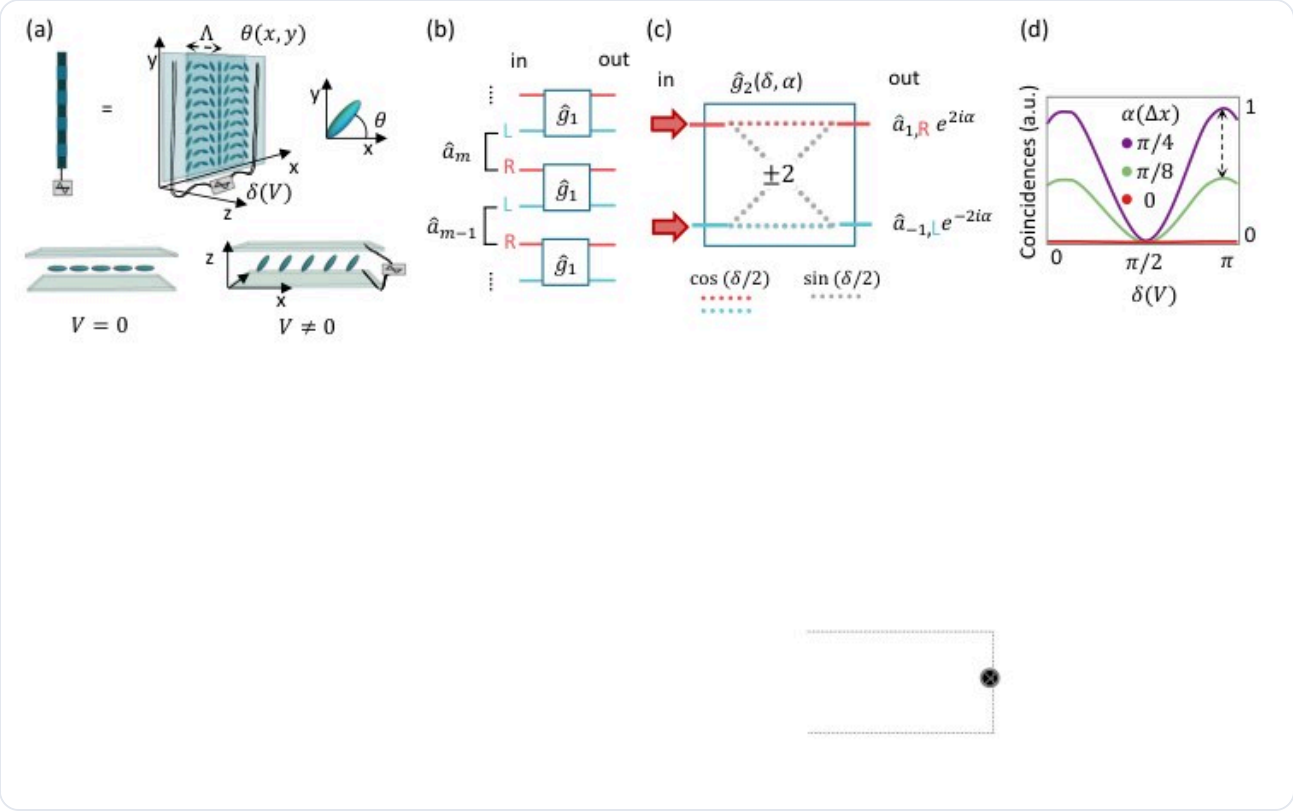
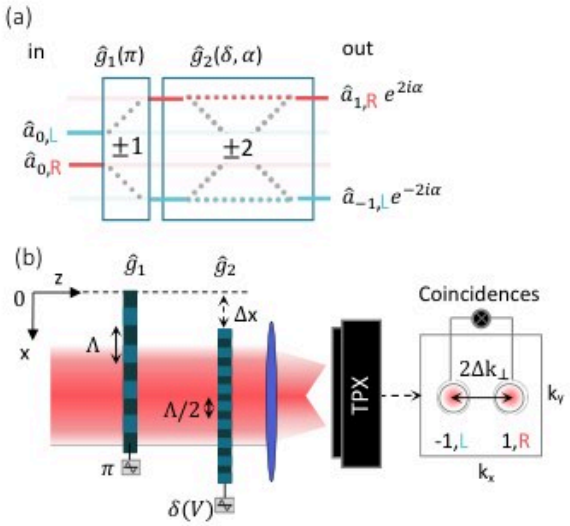


图1展示LCMS结构：面内光轴取向θ(x,y)按线性光栅图案化为g-plate，加电压V调液晶分子面外取向从而调全局双折射；图2给出量子干涉概念方案，两光子经两个g-plate后在不同轨道角动量模式间分布并干涉。



与我们项目的关联

液晶集成与表征方法：液晶超光栅的电调谐与偏振测量方法可直接迁移到我们单像素电光表征（卡点5）。

可借鉴的点

- 液晶面内取向图案化（g-plate）实现偏振相关相位调控
- 用电调双折射变化配合偏振测量提取液晶响应的方法

需要注意 / 待验证

其器件是偏振分束而非2π相位调控，需确认其电压-双折射曲线是否适用于500 nm盒厚。

建议下一步

借鉴其偏振测量方案，设计单像素电光表征实验以区分光谱本征不变与电压未变。

液晶超光栅　量子干涉　电调谐

▶ 查看英文摘要原文

#3 ★★★★☆

多层惠更斯超表面对飞秒激光脉冲的在线色散控制

In-line Dispersion Control of Femtosecond Laser Pulses by Multilayer Huygens ' Metasurfaces

arXiv preprint (physics.optics) · 2026-10-06 · 原文链接

论文解决的问题

色散是超快系统关键限制因素，传统色散补偿依赖笨重光学元件和长光程。

核心方法与结构

用多层堆叠的全介质硅纳米盘惠更斯超表面，通过层间距离调控透射复振幅的色散，实现脉冲压缩。

关键结果

在1.375±0.003 μm中心波长实现飞秒脉冲压缩，用SH-FROG和自相关表征输入输出脉冲。

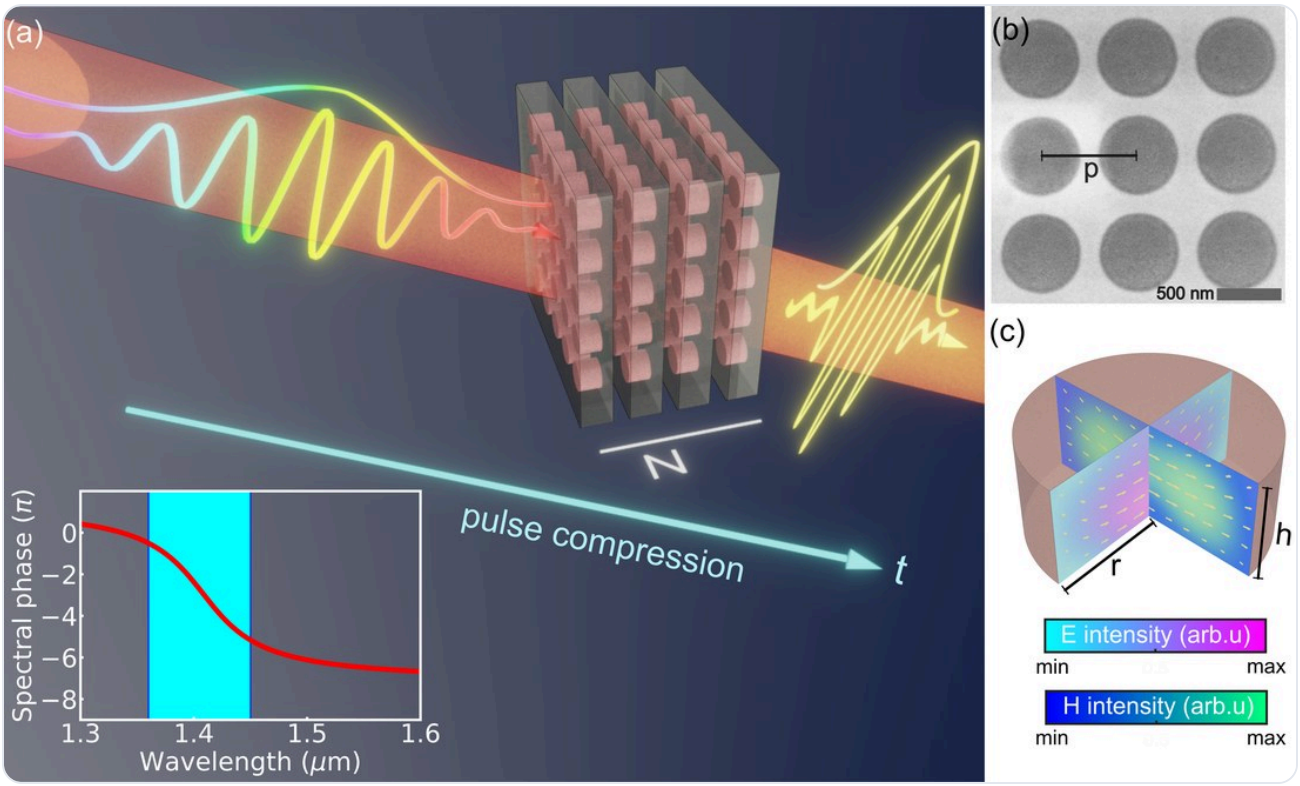
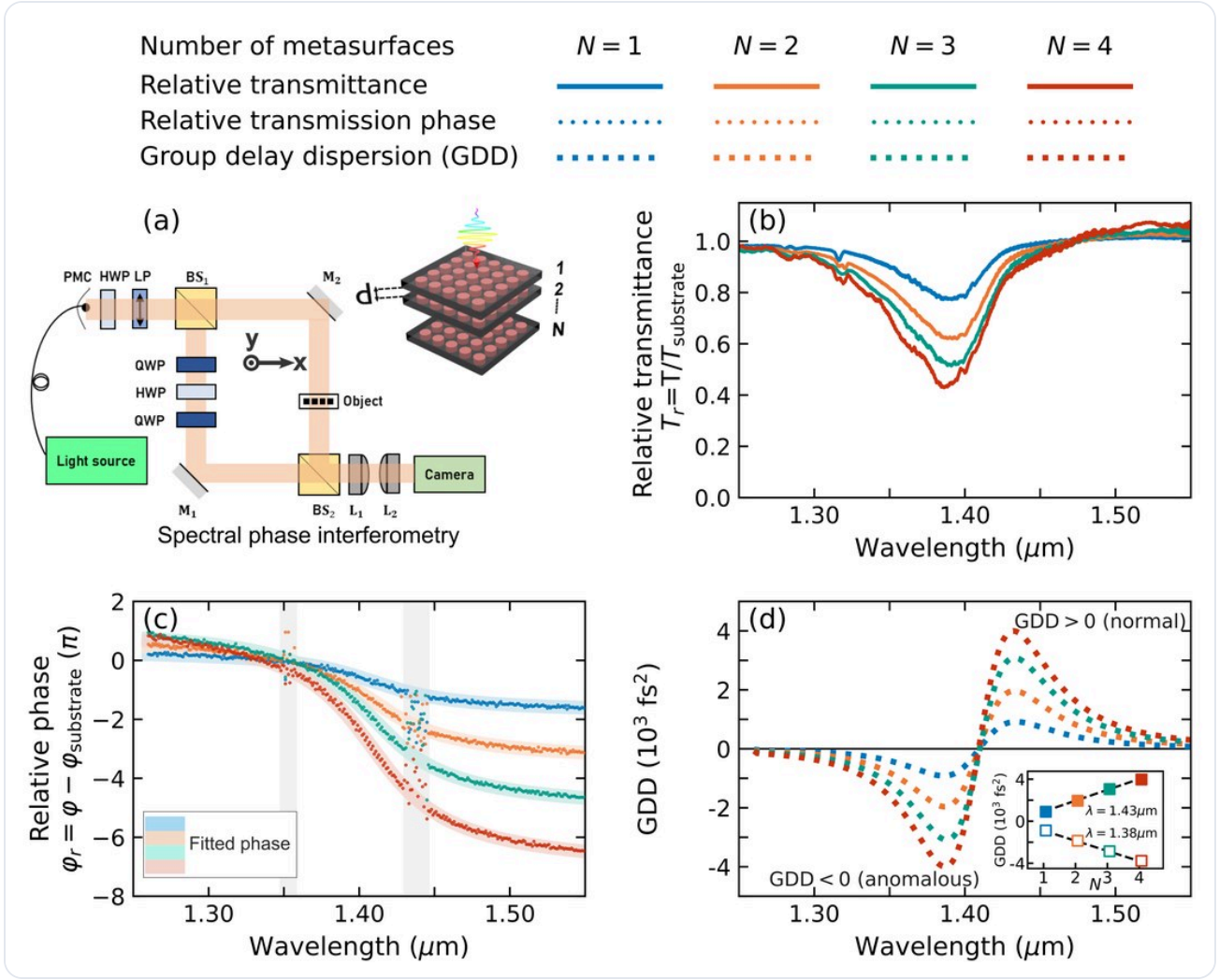


图1展示多层全介质惠更斯超表面堆叠对啁啾脉冲的色散补偿：啁啾输入脉冲经硅纳米盘超表面堆叠后实现时间脉冲压缩；图2给出堆叠超表面的色散特性，左为光谱相位干涉测量装置，右为N层相同超表面间隔排列的多层构型。



与我们项目的关联

结构设计与仿真方法：惠更斯超表面（ED/MD谐振重合）与我们Kerker条件同源，多层堆叠调控FP共振的思路可能解释卡点1透过率偏低。

可借鉴的点

- 多层惠更斯超表面堆叠调控透射相位与FP共振的方法
- 光谱相位干涉测量透射复振幅的实验方案

需要注意 / 待验证

工作波长1.375 μm近红外，硅纳米盘尺寸与可见光TiO2不同，需重新标定。

建议下一步

用其多层堆叠/FP共振分析思路，检查我们LC500圆盘薄膜的FP共振是否压窄谐振导致透过率低。

惠更斯超表面 色散控制 FP共振

▶ 查看英文摘要原文

可以一看（5 篇）

#4 ★★★☆☆

光学寻址的透射式液晶超表面空间光调制器

An Optically Addressable Transmissive Liquid Crystal Metasurface Spatial Light Modulator

arXiv preprint (physics.optics) · 2026-03-20 · 原文链接

论文解决的问题

高功率激光照明下传统SLM和机械光束偏转器依赖金属镜与电极，易被激光损伤，需要无电接触的光学寻址方案。

核心方法与结构

设计并实现一种光学寻址的透射式液晶超表面SLM，用光写入代替电寻址，避免金属电极在高功率下的损伤。

关键结果

摘要未给出具体相位覆盖、透过率或响应时间数值，仅报道了器件设计与实现。

与我们项目的关联

应用场景与电极与寻址环节：光学寻址可绕开ITO透明电极高密度走线难题（卡点4），但面向的是高功率激光而非可见光显示。

可借鉴的点

- 光学寻址替代电寻址的思路，可用于规避ITO埋线串扰问题
- 透射式液晶超表面SLM的封装与液晶集成方式可参考

需要注意 / 待验证

需确认其工作波长、液晶盒厚与相位调制量是否适用于可见光500 nm盒厚体系。

建议下一步

查全文确认其液晶盒厚与寻址方式，评估能否用于我们像素化电极的替代方案。

液晶超表面 空间光调制器 光学寻址

▶ 查看英文摘要原文

#5 ★★★☆☆

可见光边缘的逆向设计非易失相变变焦超透镜

Inverse-designed non-volatile phase change varifocal metalens at the edge of the visible spectrum

arXiv preprint (physics.optics) · 2026-06-15 · 原文链接

论文解决的问题

可见光波段相变超透镜受限于元原子尺寸小、相位覆盖要求严、材料吸收和需同时保持多态聚焦效率。

核心方法与结构

用逆向设计方法优化相变硫系化合物超透镜的元原子，在可见光边缘实现非易失变焦。

关键结果

摘要未给出具体焦距调谐量或效率数值，强调衍射极限聚焦与多材料态下的像质保持。

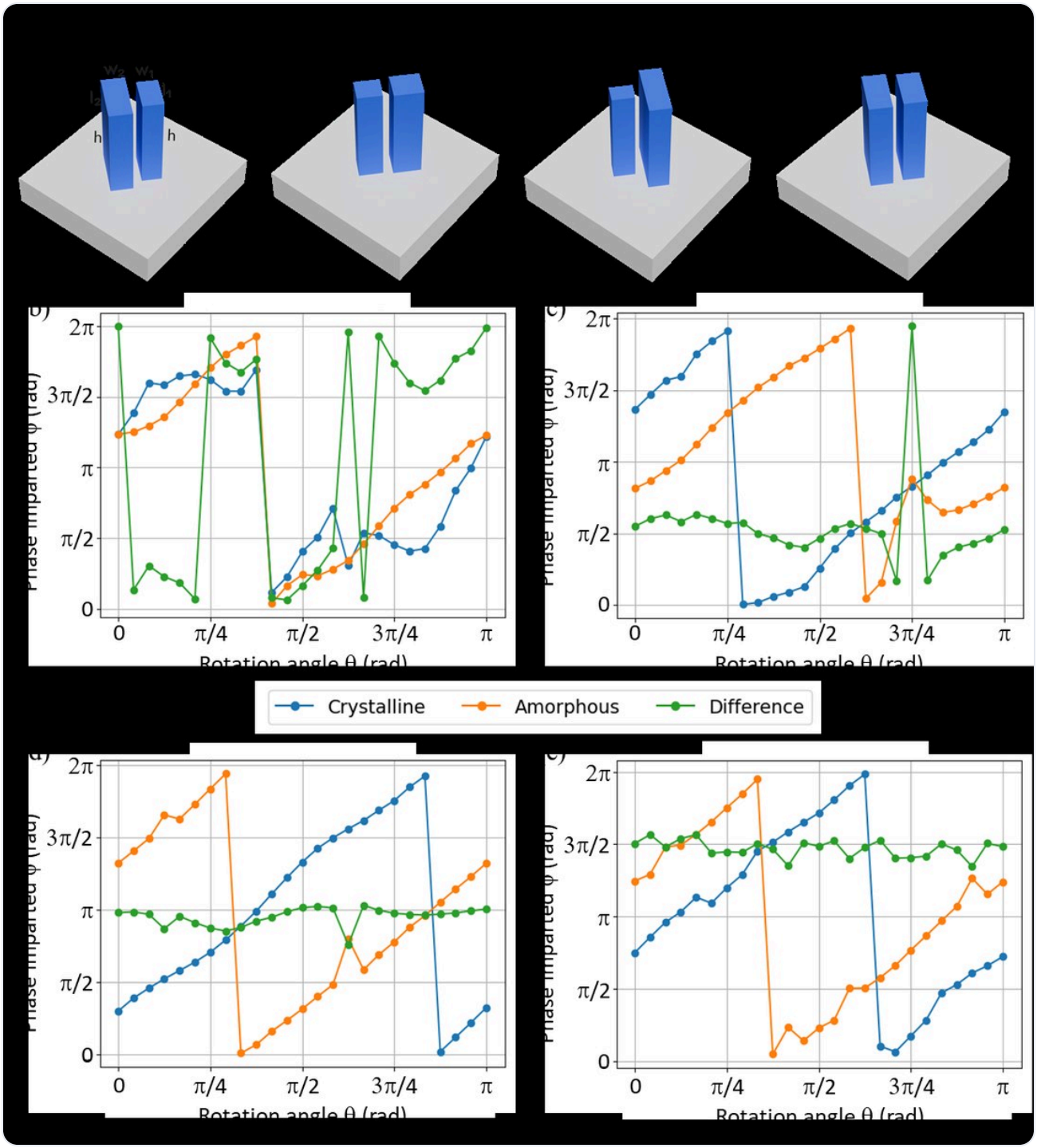


图3展示逆向设计得到的最优元原子，给出四种元原子结构示意，说明通过逆向优化在可见光边缘同时满足相位覆盖与低吸收，是多态变焦超透镜的核心单元。

与我们项目的关联

仿真方法与结构设计：逆向设计元原子的流程可迁移到我们液晶环境下的元胞优化，缓解卡点3的相位不足。

> **可借鉴的点**

- 逆向设计元原子以在有限尺寸下最大化相位覆盖
- 多材料态下同时优化聚焦效率的目标函数构造

需要注意 / 待验证

其材料为相变硫系而非液晶，需验证逆向设计目标函数能否加入液晶neff连续变化维度。

建议下一步

把逆向设计流程引入我们LC500圆盘的元胞优化，目标设为液晶全角度扫描下相位覆盖最大化。

逆向设计 相变材料 变焦超透镜

▶ 查看英文摘要原文

#6 ★★★☆☆

基于相变材料的连续变焦超透镜

Continuous Varifocal Metalens Based on Phase-Change Material

arXiv preprint (physics.optics) · 2024-12-10 · 原文链接

论文解决的问题

可调超透镜需要灵活功能，但连续变焦实现困难。

核心方法与结构

通过改变Sb2S3纳米柱折射率（2.9至3.3）实现焦距连续调谐，纳米柱宽/长300-600 nm、高1200 nm、周期700 nm。

关键结果

折射率从2.9变到3.3时焦距在40 μm与60 μm间连续调谐，给出聚焦效率随折射率变化曲线。

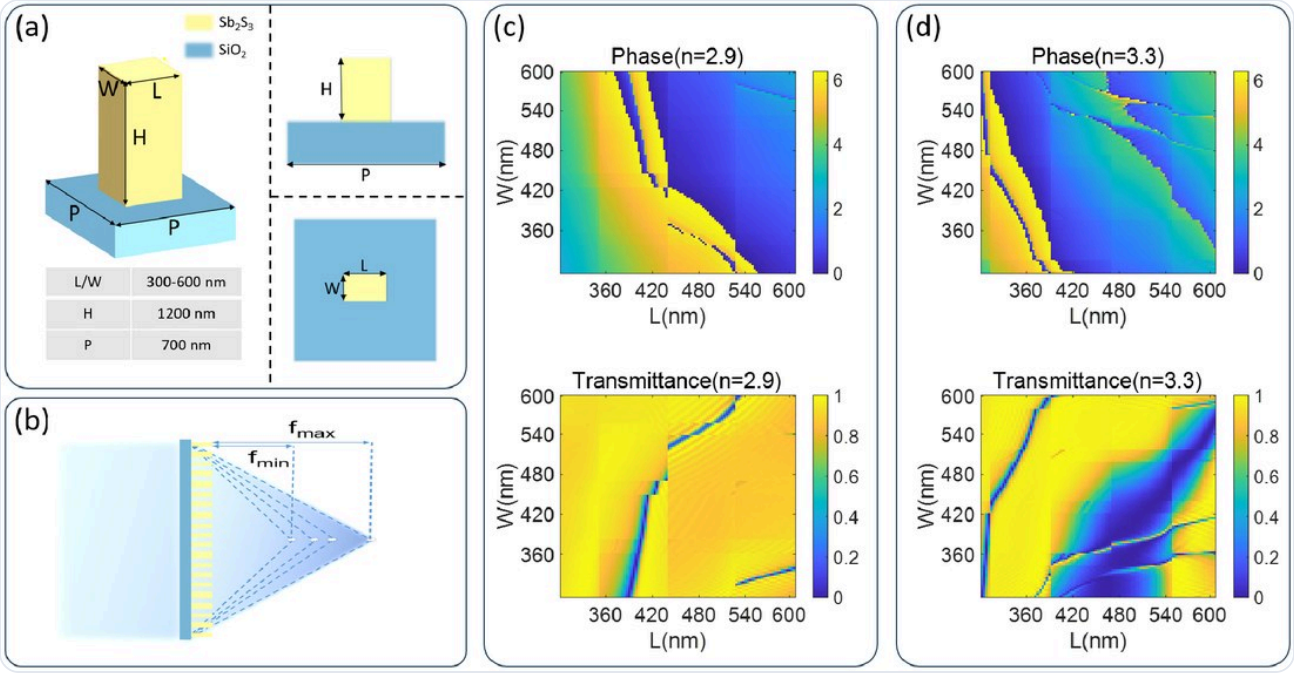
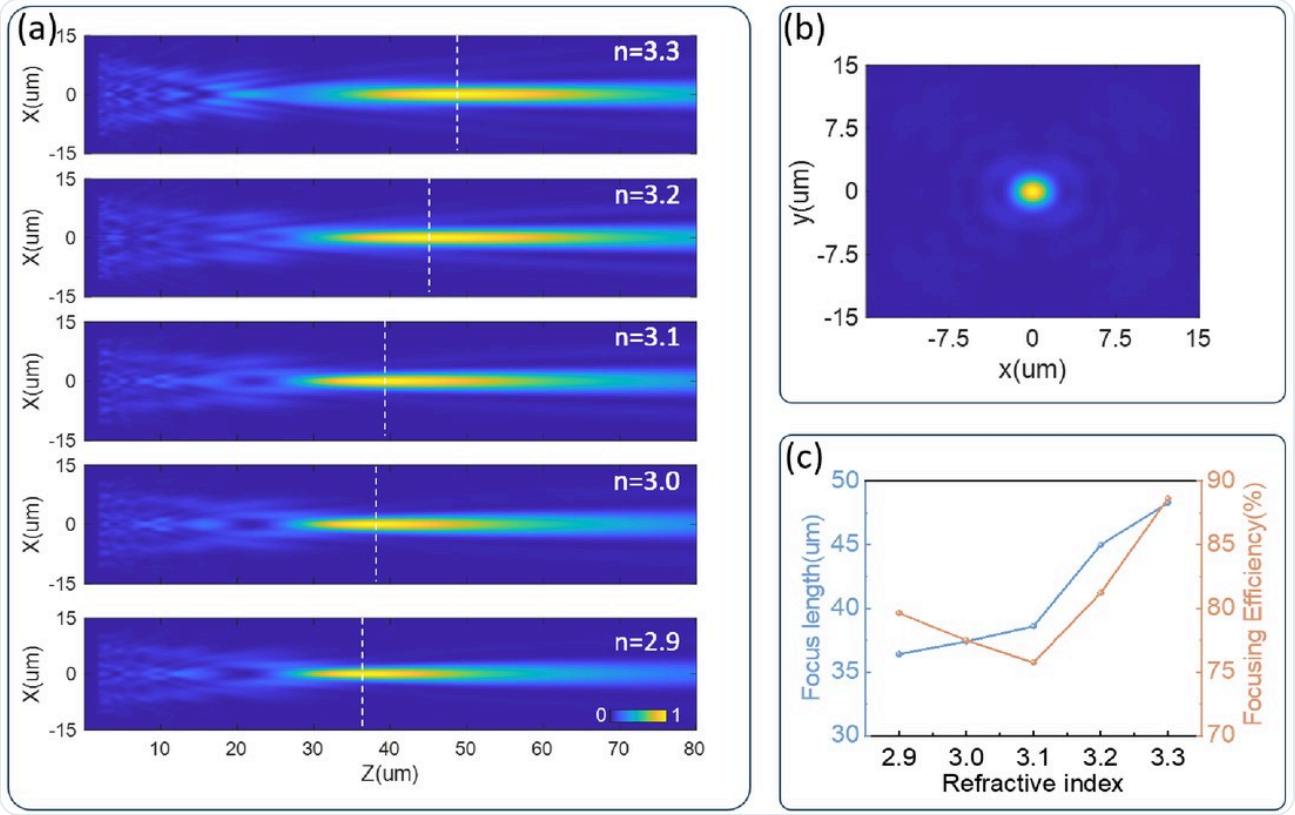


图3给出可调超透镜单元胞设计，纳米柱宽或长300-600 nm、高1200 nm、周期700 nm，并给出不同折射率下的相位与透过率分布；图4给出不同折射率下x-z面聚焦强度分布及焦距与聚焦效率随折射率的变化曲线。



与我们项目的关联

结构设计与仿真方法：折射率连续变化调焦距的思路与我们电控neff移动谐振调相位同源，可对照其相位-透过率权衡。

可借鉴的点

- 折射率连续扫描下相位与透过率联合评估的仿真流程
- 高折射率纳米柱（H=1200 nm）实现2π相位的尺寸区间

需要注意 / 待验证

Sb2S3折射率变化范围（2.9-3.3）远大于液晶neff变化（1.52-1.69），其相位覆盖不能直接类比。

建议下一步

用其相位-透过率联合扫描方法，重画我们LC500圆盘在neff 1.52-1.69下的相位-透过率权衡曲线。

Sb2S3 连续变焦 超透镜

▶ 查看英文摘要原文

#7 ★★★☆☆

液晶浸润超表面中的定向随机激光

Directional Random Lasing in Liquid Crystal Infiltrated Metasurfaces

arXiv preprint (physics.optics) · 2025-11-10 · 原文链接

论文解决的问题

随机激光通常各向同性发射，方向性控制困难。

核心方法与结构

将染料掺杂向列相液晶通过hemiwicking浸润到纳米结构二氧化硅超表面（面积0.785 cm^2，1.4亿纳米柱）中，实现定向随机激光。

关键结果

随机激光在偏离表面法线的大角度方向定向发射，给出不同超表面半径下的角发射分布。

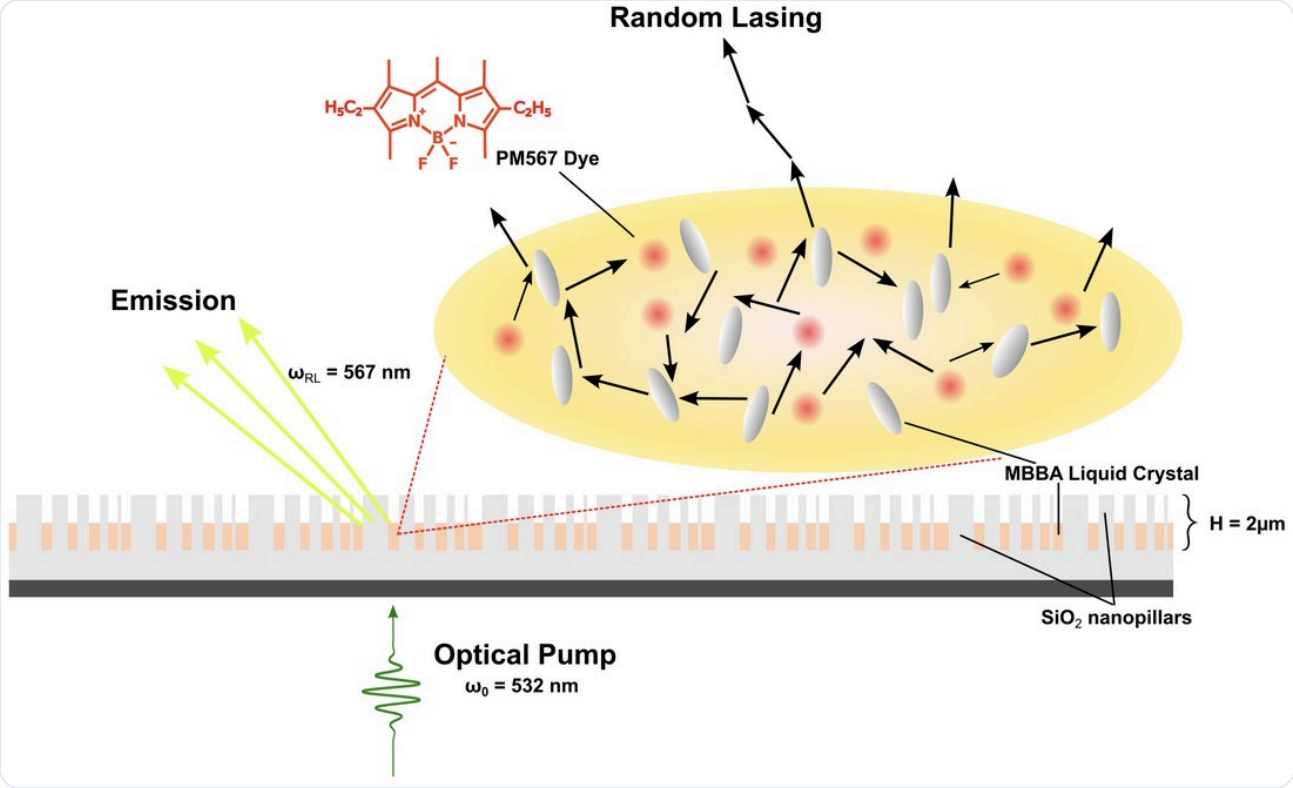
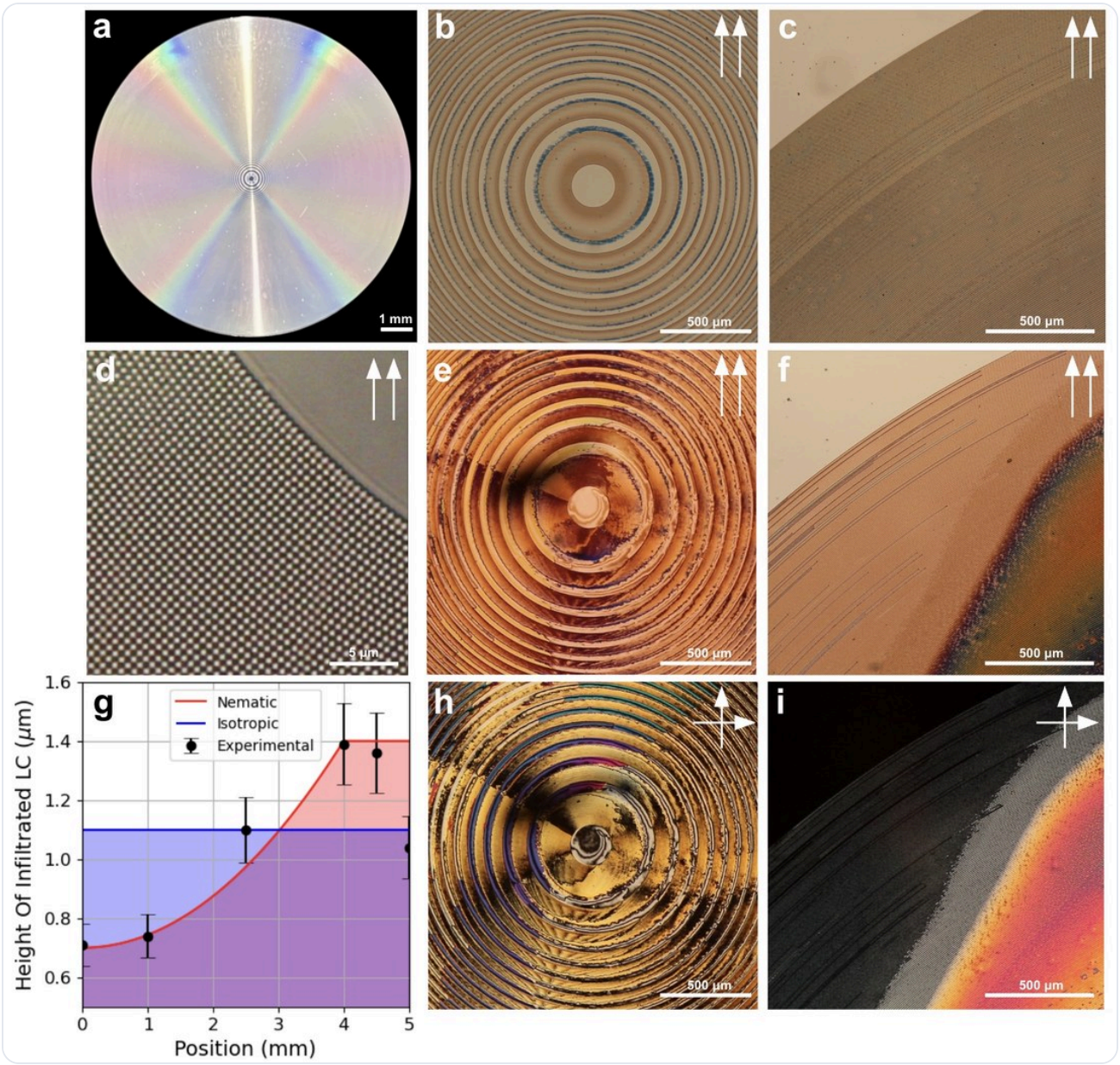


图1示意液晶浸润超表面的随机激光：熔融石英超表面含1.4亿纳米柱，染料掺杂液晶通过hemiwicking填充，光激发后在大角度定向发射；图2给出未浸润与浸润液晶后超表面的共偏振与交叉偏振显微图，显示液晶填充效果。



与我们项目的关联

液晶集成与工艺：hemiwicking毛细填充方法与我们500 nm盒厚毛细填充（卡点6）直接相关。

可借鉴的点

- hemiwicking毛细填充液晶到纳米结构中的工艺
- 浸润前后共/交叉偏振显微检查液晶填充完整性的方法

需要注意 / 待验证

其超表面是随机结构且面积大，与我们有序亚微米像素阵列的填充均匀性要求不同。

建议下一步

> 尝试hemiwicking填充我们500 nm盒厚器件，并用交叉偏振显微检查填充完整性。

液晶浸润 随机激光 毛细填充

▶ 查看英文摘要原文

#8 ★★★☆☆

高通量纳米压印制备的可重构耐温相变超表面

Reconfigurable, Temperature Resilient Phase-Change Metasurfaces Fabricated via High Throughput Nanoimprinting Lithography

arXiv preprint (physics.optics) · 2025-09-21 · 原文链接

论文解决的问题

相变超表面需要可重构且耐温，同时要求高通量制备。

核心方法与结构

用高通量纳米压印光刻制备Sb2Se3基相变超表面，用于光谱滤波与调制。

关键结果

摘要未给出具体效率或调谐数值，报道了纳米压印制备与光谱滤波/调制功能。

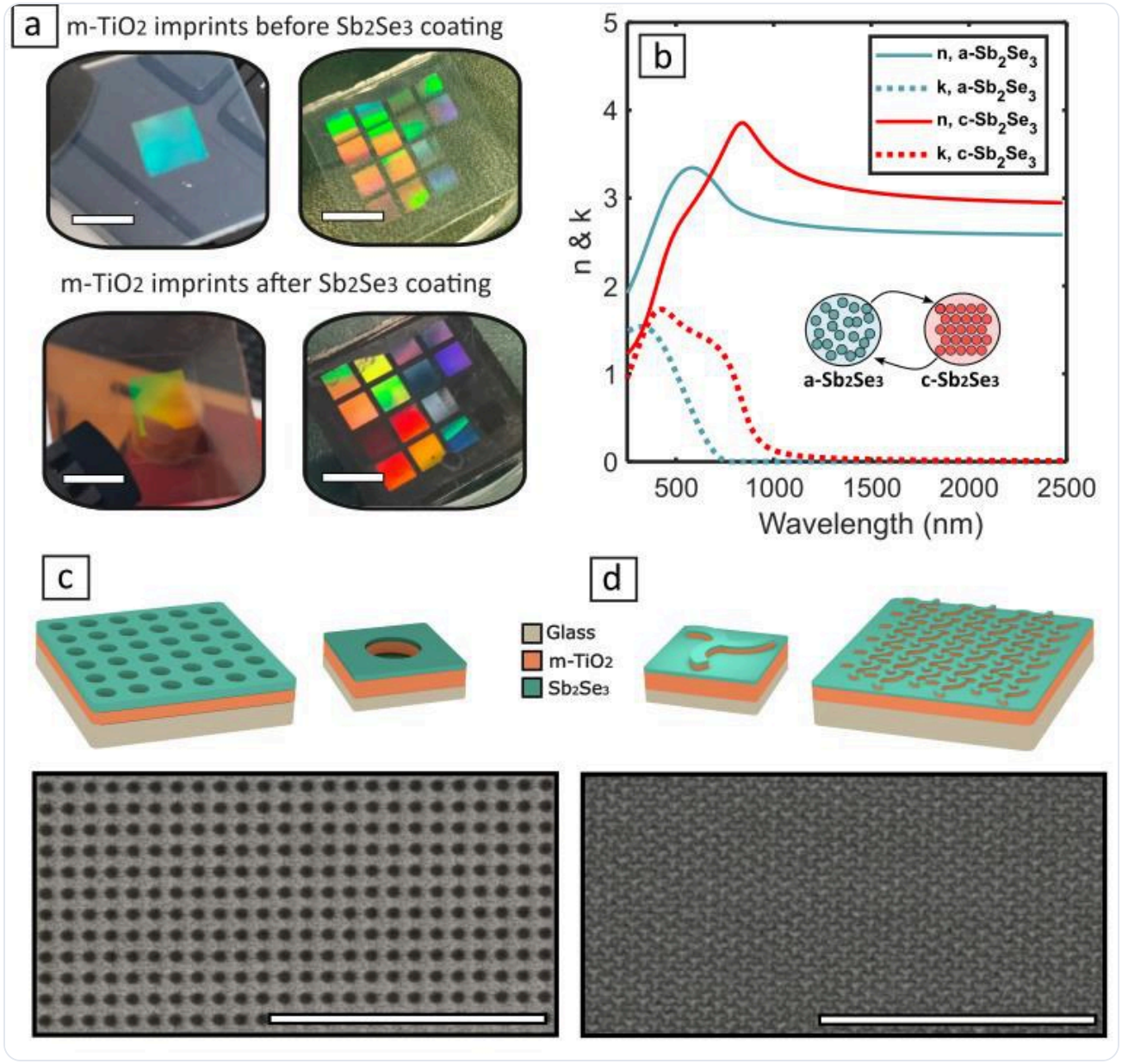
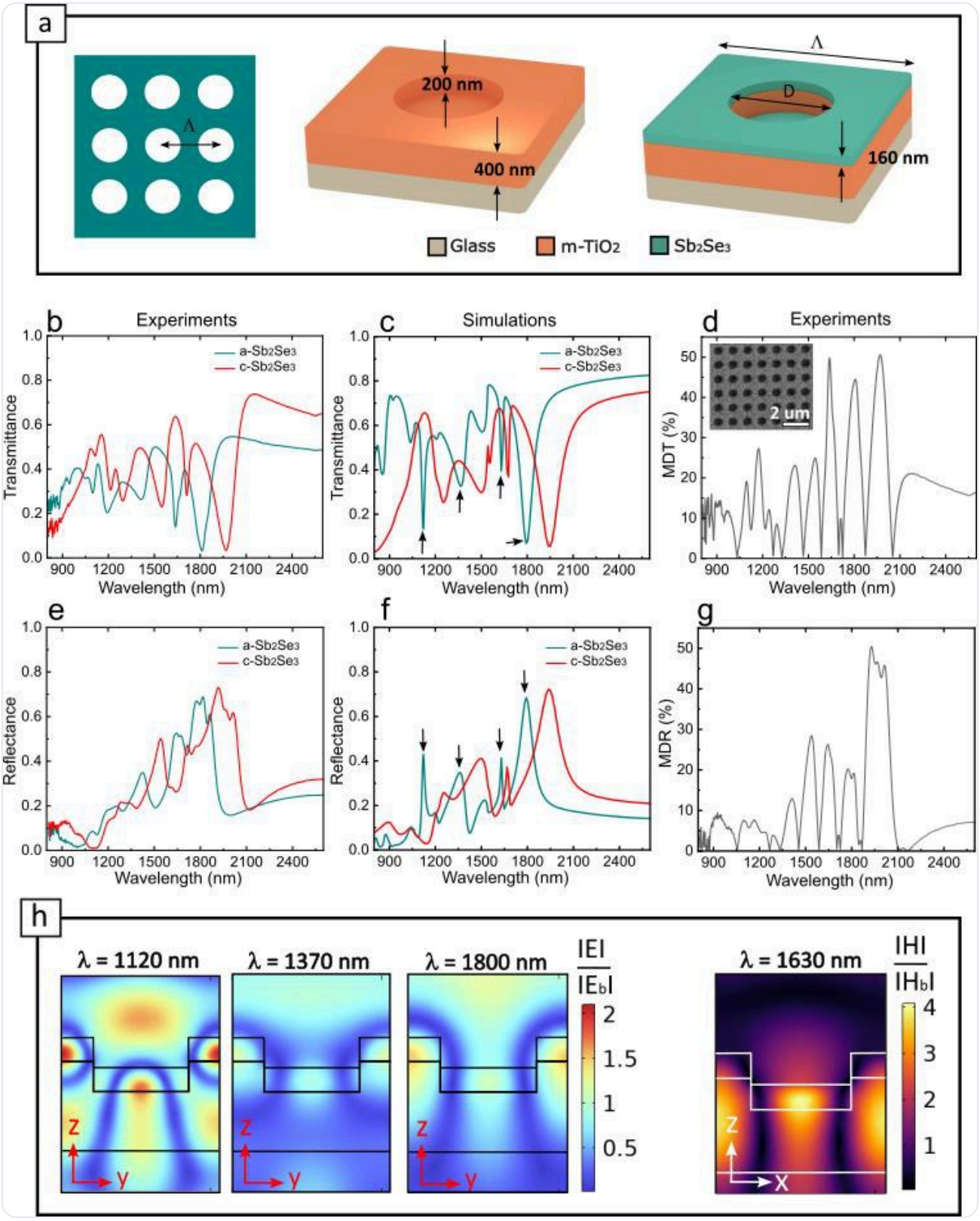


图1给出纳米压印相变超表面的示意、光学性质与形貌；图3展示纳米压印Sb2Se3超表面用于光谱滤波与调制的结果，说明压印工艺可实现大面积相变超表面。



与我们项目的关联

盒厚与工艺：纳米压印高通量制备思路可参考我们TiO2纳米柱阵列的批量制备，但非液晶体系。

可借鉴的点

- 纳米压印实现大面积超表面的工艺路线

- Sb2Se3作为耐温相变材料的选材

需要注意 / 待验证

纳米压印用于相变材料，与我们TiO2+液晶填充的工艺链不同，需评估兼容性。

建议下一步

评估纳米压印能否用于我们TiO2纳米柱阵列的批量制备以降低工艺成本。

纳米压印 Sb2Se3 相变超表面

▶ 查看英文摘要原文

数据源：arXiv 每日新投稿 + Crossref（28 本期刊）。共扫描 1757 篇，关键词命中 201 篇，AI 精读后保留 8 篇。已自动去重历史推送内容。

总结、配图解读与项目启发由 AI 基于论文摘要与图注生成，关键数据请以原文为准。